МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы:экспериментально проверить уравнение I$\ddot{\varphi}$=M, получив зависимость углового ускорения от момента инерции и момента прикладываемых к системе сил, а также проанализировать влияние сил трения, действующих в оси вращения.

Оборудование: крестообразный маятник обербека, грузы, платформа, компьютер с рассчётно-измерительной программой "Kinematic"

2 Теоретические сведения.

В данной работе экспериментально проверяется уравнение вращательного движения:

$$I\ddot{\varphi} = M.$$

Здесь $\ddot{\varphi} \equiv \dot{\omega} \equiv \beta$ - угловое ускорение системы, I — полный момент инерции тела относительно оси вращения, M — суммарный момент внешних сил относительной этой оси. Для экспериментального исследования закона вращательного движения (1) в работе использован крестообразный маятник, схематично изображённый на рисунке

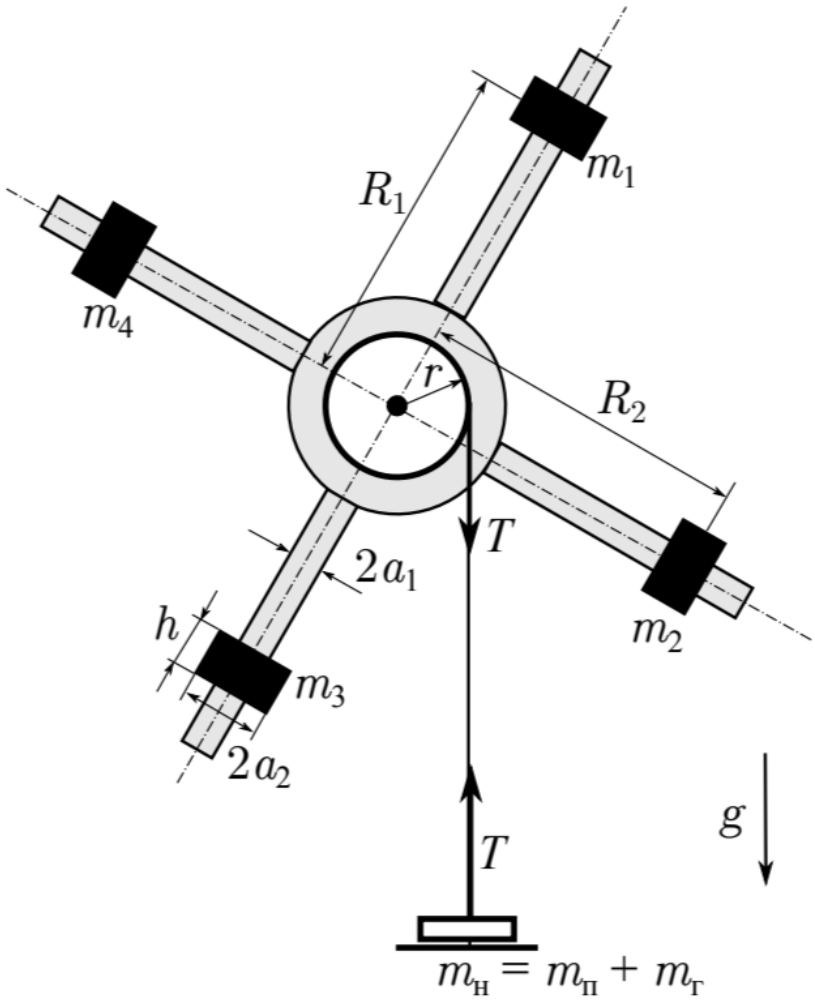


Рис. 1: крестообразный маятник Обербека

Маятник состоит из четырёх тонких стержней радиуса a, закреплённых на втулке под прямым углом друг к другу. Втулка и шкив насажены на общую ось. Ось закреплена в игольчатых

подшипниках, так что вся система может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси. Передвигая грузы $m_1 \dots m_4$ вдоль стержней, можно менять момент инерции маятника. На шкив намотана тонкая нить, к которой привязана лёгкая платформа массы $m_{\text{п}}$, служащая для размещения перегрузков $m_{\text{г}}$. Установка также оснащена датчиком, фиксирующим моменты времени прохождения концов стержней через него. Данные с датчика передаются на компьютер для последующей обработки и получения значения углового значения, а также зависимостей φ и его производных от времени.

Основной вращающий момент создаётся подвешенным на нити перегрузком вместе с платформой. Непосредственно на маятник действует момент силы натяжения нити $M = rT$, где r - радиус шкива. Силу T можно найти из второго закона Ньютона для платформы с перегрузком:

$$m\ddot{y} = mg - T,$$

где $m = m_{\text{п}} + m_{\text{г}}$ - масса платформы с перегрузком. Ускорение платформы связано с угловым ускорением маятника соотношением $\ddot{y} = \beta r$. Отсюда момент силы натяжения нити

$$M = mr(g - \beta r).$$

К оси вращения также приложен некоторый момент силы трения $M_{\text{тр}}$. Таким образом, с учётом 2 уравнения уравнение 1 приобретает вид

$$(I + mr^2)\beta = mgr - M_{\text{тр}}.$$

В проведённых опытах $mr^2 \ll I$, поэтому можно считать, что маятник раскручивается с постоянным угловым ускорением

$$\beta_0 = \frac{1}{I}mgr - \frac{M_{\text{тр}}}{I}$$

Момент инерции системы I вычисляется с помощью теоремы Гюйгенса-Штейнера (грузы имеют форму полых цилиндров с внутренним и внешним радиусами a_1 и a_2 соответственно и образующей h):

$$I = I_0 + \sum_{i=1}^{4} \left(\frac{1}{12}m_i h^2 + \frac{1}{4}m_i(a_1^2 + a_2^2) + m_i R_i^2\right).$$

3 Ход работы

3.1 измерение β_0 для различных масс грузов

3.1.1 Калибровка

Измерены массы грузов, масса платформы взята с установки. Расстояния от центров грузов до оси, при которых центр масс находится на оси вращения маятника, указаны в таблице ниже

N	1	2	3	4	платф.
m, гр	152.8	152.7	153.0	153.0	15,717
R_1,см	19	19	19	19	-

После калибровки маятник был отпущен с пустой платформой, платформа начала разгоняться при спуске, значит, $m_{\text{пл}}gr >> M_{\text{трения}}$

m,г	β_0 при r_1	β_0 при r_2
44.2	0.1858	0.3451
62.9	0.2508	0.4767

Таблица 1: Caption

3.1.2 Измерения для разных шкивов

Для грузов массами 44.2г, 62.9г были проведены опыты как для большого шкива, так и для маленького. Результаты представлены в таблице ниже. радиус большого шкива r_2=17.5мм Дальнейшие измерения представлены для большого шкива

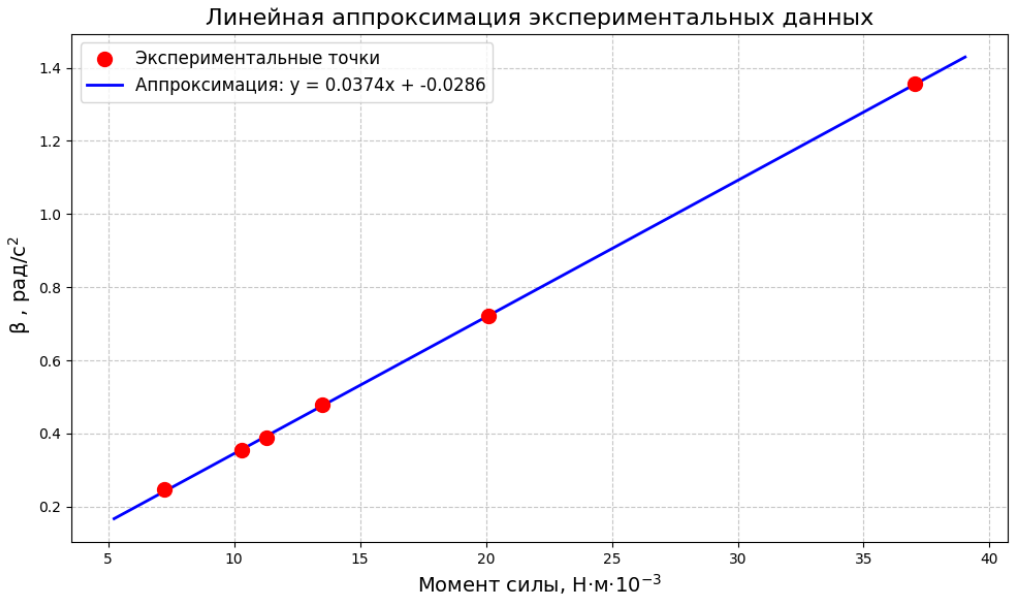
3.1.3 измерения β_0 при различных массах

Для грузов массами 26.4г, 44.2г, 62.9г, 101.4г, 200г, 50г были измерены значения β_0. Они представлены в таблице ниже

m, г	26.4	44.2	62.9	101.4	200	50
m+$m_{пл}$	42.117	59.917	78.617	117.117	215.717	65.717
M, Н·м·10^{-3}	7.230	10.285	13.494	20.104	37.032	11.284
β_{01}, $\frac{рад}{с^2}$	0.2497	0.3451	0.4767	0.7187	1.36	0.3692
β_{02}, $\frac{рад}{с^2}$	0.2393	0.3646	0.4818	0.7164	1.352	0.3948
β_{03}, $\frac{рад}{с^2}$	0.2522	0.3514	0.4793	0.7264	1.355	0.3985
β_{04}, $\frac{рад}{с^2}$	0.2513	-	-	-	-	-
β_{05}, $\frac{рад}{с^2}$	0.2373	-	-	-	-	-

Таблица 2: Caption

По данным для массы 26.4г ≈30г посчитаем $\sigma_\beta = \sqrt{\frac{1}{5-1}\sum(\beta_{0i} - \overline{\beta_0})^2} \approx 0.007 \approx 0.01$ рад/с^2 -будем считать среднеквадратичное отклонение таковым при остальных массах тоже. Построив график зависимости β от момента силы тяжести для разных масс, получим следующий график: Из графика получаем: $\beta_0 = 0.0374 \cdot M \cdot 10^{-3} - 0.0286$ Из коэффициентов оценим момент инерции



и момент силы трения:

$$I = \frac{1}{k} = 26.7706 \cdot 10^{-3} = 0.02677 \text{ кг*м}^2, \ \varepsilon_I = \varepsilon_\beta + \varepsilon_M \approx 0.011 \approx 0.1, \Rightarrow \sigma_I \approx 0.1 \cdot 0.02677 \text{кг*м}^2 \approx 0.003 \text{кг*м}$$

$$M_{\text{тр}} = Ib = 0.00076 \text{ Н*м}$$

момент силы тяжести платформы $M_{\text{плат}}$ =0.002698 Н·м, видно, что, действительно, $M_{\text{плат}}$»$M_{\text{тр}}$

3.2 измерения β_0 при различных расстояниях до грузов

Для меньшего радиуса и в отсутствии грузов на самом маятнике эксперимент проводился для грузика массой 98.6 г. Момент силы тяжести такого груза вместе с платформой составляет 0.019625 Н·м

Из приближений $M_{\text{тр}}$«mgr можем вычислить момент инерции I для R_2=13.5см и нулевого радиуса по формуле: $I \approx \frac{\beta_0}{mgr}$

Таблица 3: Таблица зависимости β от радиуса

R	R_2	0
β_{01}	1.239	3.039
β_{02}	1.245	3.146
β_{03}	1.24	-
β_{04}	1.257	-

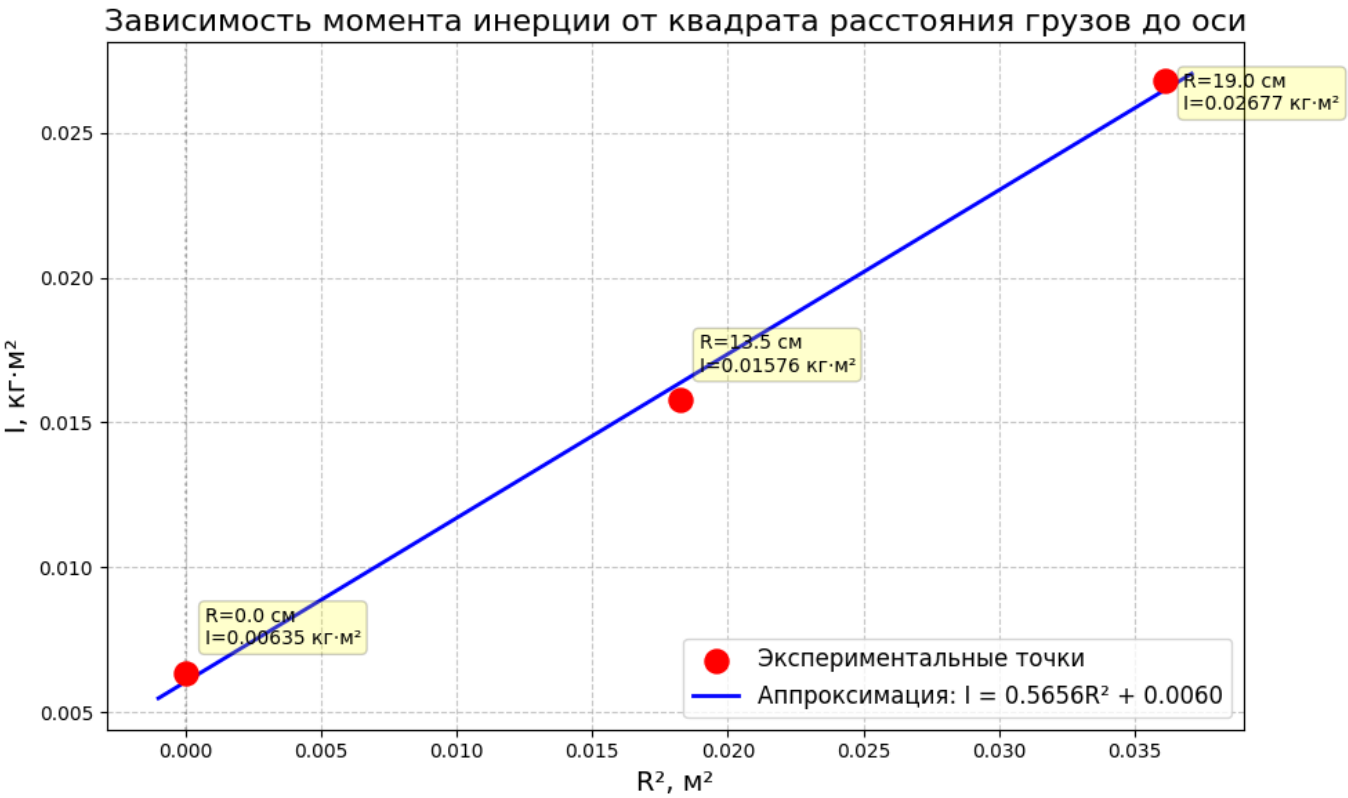
$\overline{\beta_{(2)}} = 1.24525 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$

$I_{(2)} = \frac{0.019625}{1.24525} = 0.01576$кг*м^2

$\overline{\beta_{(0)}} = 3.0925 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$

$I_{(0)} = \frac{0.019625}{3.0925} = 0.006346$кг*м^2

Тогда график I(R^2) будет выглядеть следующим образом:



Из $I = I_0 + \sum_{i=0}^{4}(I_i + m_i R_i^2)$,

$I_i = \frac{1}{12} m_i h^2 + \frac{1}{4} m_i (a_1^2 + a_2^2)$

Получаем $I_0 \approx 0.0047$ кг*м^2

4 Выводы и результаты

- Подтверждено уравнение $I\ddot{\varphi} = M$, получена линейная зависимость $\beta(M)$.
- Момент силы трения много меньше момента силы тяжести платформы, теоритически получено значение $\mathrm{M_{тр}}$=0.00076Н*м
- Подтверждена линейная зависимость $\mathrm{I(R^2)}$, коэффициент пропорциональности 0.566
- Получено значение I_0, экспериментально: 0.00635 кг*м^2, из графика $\mathrm{I}(R^2)$:0.006кг*м^2, из формул:0.005кг*м^2.